FINANCIAL STATISTICS

제 4 장 선도계약과 선물계약

연습문제

교재: M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance

문제 1. 선도가격과 재정거래

배당을 지급하지 않는 주식의 현재 가격이 $S(0) = 120$, 무위험이자율이 연 $r = 5\%$ (연복리)이다. 만기 $T = 2$년인 선도계약을 생각한다 (거래비용 없음, 차입·대출 이자율 동일).

(a) 선도가격 $F(0,T) = S(0)(1+r)^T$ 를 구하여라.

(b) 시장의 선도가격이 135 이다. 주식 1주를 기준으로 무위험 이익을 얻는 거래 전략을 설계하고, 시점 0 과 T 의 현금흐름표를 작성하여라. 이익의 현재가치는 얼마인가?

(c) 시장의 선도가격이 128 이라면 어떤 전략을 쓰는가? 같은 방식으로 답하여라.

문제 2. 내재 이자율

무배당 주식의 현재 가격이 $S(0) = 200$ 이고, 6개월($T = 0.5$) 후 인도하는 선도가격이 206 이다.

(a) 이 선도가격이 내포하는 연 이자율(연복리) r 을 구하여라.

(b) 시장의 무위험이자율이 연 5% 라면 이론 선도가격은 얼마인가? 선도가격 206 을 이용한 재정거래 전략과 이익을 설명하여라.

문제 3. 보유비용이 있는 경우: 배당과 외환

(a) 주식의 현재 가격이 $S(0) = 100$, $r = 5\%$, 만기 $T = 1$년이다. 이 주식은 6개월 후 배당 $D = 4$ 를 확정적으로 지급한다. 선도가격 $F(0,T) = \big(S(0) - \mathrm{PV}(D)\big)(1+r)^T$ 를 구하고, 배당을 무시한 선도가격과 비교하여라.

(b) 현물환율이 $S(0) = 1{,}350$ 원/달러, 원화 금리 $r_d = 3.5\%$, 달러 금리 $r_f = 5\%$ (모두 연복리), $T = 1$년이다. 선도환율 $F(0,T) = S(0)\left(\frac{1+r_d}{1+r_f}\right)^T$ 를 구하여라. 시장의 선도환율이 $1{,}345$ 원이라면, 달러 1개를 기준으로 한 재정거래 전략과 T 시점의 이익은?

문제 4. 선도계약의 가치

무배당 주식, $S(0) = 50$, $r = 6\%$, $T = 1$. 시점 0 에 인도가격 $K = F(0,T)$ 인 선도계약을 체결했다.

(a) K 를 구하고, 체결 시점에 계약의 가치가 0 임을 확인하여라.

(b) $t = 0.25$ 에 $S(t) = 55$ 가 되었다. 새 선도가격 $F(t,T) = S(t)(1+r)^{T-t}$ 와, 선도 매수 포지션의 가치 $V(t) = S(t) - \dfrac{K}{(1+r)^{T-t}}$ 를 구하고, $V(t) = \dfrac{F(t,T) - K}{(1+r)^{T-t}}$ 임을 수치로 확인하여라.

(c) $S(t) = 48$ 이면 매수·매도 포지션의 가치는 각각 얼마인가?

문제 5. 선도계약을 이용한 헤지

어느 제과회사가 6개월 뒤 설탕 $1{,}000$ 단위를 구입해야 한다. 지금 6개월 만기 선도계약을 단위당 $K = 210$ 에 **매수**했다.

(a) 6개월 뒤 현물가격 $S(T) = 180,\ 210,\ 240$ 인 각 경우에 대해 현물 구입비용, 선도계약 손익, 실질 구입비용을 표로 정리하여라.

(b) 이 헤지의 장점과 단점을 한 문장씩 설명하여라.

문제 6. 선물가격과 일일정산 (m2m) 계산표

선물계약 1계약의 크기는 $M = 50$ 단위, 일 이자율 $\rho = 1\%$, 만기까지 $N = 4$ 일이다. 현물가격은 $S(0), \dots, S(4) = 80,\ 76,\ 79,\ 72,\ 75$ 이다. 선물가격은 $f(n) = S(n)(1+\rho)^{N-n}$ 이다. 초기증거금 IM $= 500$, 유지증거금 MM $= 375$ 이며, 정산 후 잔액이 MM 보다 작으면 잔액이 IM 이 되도록 추가 납입한다 (마진콜). 증거금 계좌의 이자는 무시한다.

(a) $f(0), \dots, f(4)$ 를 구하여라 ($f(4) = S(4)$ 임을 확인).

(b) 선물 **매수** 1계약에 대해 $n = 1, \dots, 4$ 의 일일정산액 $\text{m2m}_n = M\big(f(n) - f(n-1)\big)$, 정산 직후 잔액, 마진콜 여부와 납입액, 정산 후 잔액을 표로 작성하여라.

(c) 총 정산액 $\sum \text{m2m}_n$ 을 구하고, 인도가격이 $f(0)$ 인 선도계약의 만기 손익 $M\big(S(4) - f(0)\big)$ 와 비교하여라.

문제 7. 증거금 계좌와 마진콜

원유 선물 1계약은 $1{,}000$ 배럴이고, 선물가격(배럴당 달러)은 $n = 0, 1, 2, 3, 4$ 일에 $80.00,\ 79.20,\ 78.10,\ 79.50,\ 76.50$ 이다. 초기증거금 IM $= 6{,}000$, 유지증거금 MM $= 4{,}500$ 달러이고, 마진콜이 있으면 잔액을 IM 으로 복원한다.

(a) 선물 **매수자**의 증거금 계좌를 일별로 추적하는 표를 작성하고, 마진콜이 발생하는 날과 금액을 구하여라.

(b) 선물 **매도자**의 계좌는 어떻게 되는가? 마진콜이 있는가?

(c) 매수자의 4일간 총 손익을 구하고, 총 납입액 및 최종 잔액과의 관계를 설명하여라.

문제 8. 선도계약과 선물계약의 비교

(a) 선도계약과 선물계약을 **거래 장소 · 계약 조건, 정산 방식, 증거금, 신용위험** 의 네 가지 관점에서 비교하여라.

(b) 무위험이자율이 일정하고 알려져 있으면 선도가격과 선물가격은 어떤 관계인가? 이자율이 확률적이고 기초자산 가격과 양의 상관이면 어떻게 달라지는가?

(c) 문제 6 의 상황에서 같은 시점에 체결한 선도계약(인도가격 $f(0)$)과 선물계약의 매수자가 겪는 현금흐름을 비교하고, 일일정산이 신용위험을 줄이는 이유를 설명하여라.